

常熟“2·16”“G”轮与“C”轮碰撞事故 调查报告

一、事故简况和调查情况

（一）事故简况

2015年2月16日1614时许，巴拿马籍“G”轮由南通空载驶往香港途中，因舵机发生故障，船舶失控，在苏通大桥桥区水域苏桥#3黑浮下游约300米上行通航分道内，与正常上行的中国长江航运（集团）总公司所属“C”轮（本航次由舟山马迹山载运铁矿9626吨驶往南京）发生碰撞。事故造成“G”轮右舷淡水舱、第三压载舱局部破损、变形；“C”轮船艏局部破损。无人员伤亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

本起事故由常熟海事局负责调查，事故发生后，常熟海事局即成立了事故调查组。事故调查人员通过询问当事船舶船员、引航员、公司人员；勘查事故现场；调阅AIS轨迹等途径，共获得：1）询问笔录20份；2）事故报告书3份；3）现场勘查记录2份；4）电子证据2份；5）船舶证书资料2份；6）船员资料29份；7）天津西南海运有限公司关于“贵妃”轮碰撞事故经过1份；8）南京航装船用设备有限责任公司关于3700m³全压式LPG运输船舵机检测报告1份；9）

“贵妃”轮舵机开关及电液换向阀更换报告 1 份；10) 天津西南海运有限公司相关体系文件复印件；11) 气象资料 1 份等。

二、事故船舶、船员及公司概况

(一) 船舶主要技术数据

1. “G” 轮

国籍：巴拿马

IMO 编号：9634074

呼号：3EYY4

船级社：CCS

船舶种类：液化气船

船体材料：钢质

总长：99.99 米

型宽：15.2 米

型深：7.2 米

总吨：3313

净吨：994

载重吨：3133.3 吨

主机种类：内燃机

主机数目：1

主机功率：2574KW

龙骨安放时间：2011 年 11 月 26 日

船舶制造厂：Taizhou Wuzhou Shipbuilding Industry Co., Ltd., China

船舶所有人：Global International Logistics Ltd.

船舶管理人/地址：Tian Jin Southwest Maritime Ltd./Room 2315-2316, Citic Plaza 233 Tianhe Road N, Guangzhou 510620 CHINA.

2. “C” 轮

船籍港：武汉	船舶种类：散货船
呼号：BUHE	船级社：CCS
船体材料：钢质	总长：121.00 米
型宽：20.00 米	型深：9.00 米
总吨：6487	净吨：3633
参考载货量：9630 吨	主机种类：内燃机
主机数目：2	主机功率：2646.00KW
建成时间：2006 年 2 月 28 日	
造船地点：湖北省宜昌市中国长江航运集团宜昌船厂	
船舶所有人/地址：中国长江航运（集团）总公司/武汉市江岸区沿江大道 89 号	
船舶经营人/地址：长航凤凰股份有限公司/湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦	
船舶管理人/地址：上海华泰海运有限公司/上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3610D 室	

（二）船舶证书情况

1. “G” 轮

经核查，该轮持有的船舶证书、文书齐全、有效。其中：

《入级证书》由 CCS 船级社 2014 年 11 月 28 日签发，证书编号 12H0228，有效期至 2017 年 6 月 28 日。

《登记证书》由巴拿马政府 2012 年 12 月 19 日签发，证书编号 44415-12，有效期至 2017 年 12 月 18 日。

《货船设备安全证书》、《货船构造安全证书》、《货船无线电安全证书》、《国际防止油污证书》均由 CCS 于 2012 年 11 月 16 日签发,有效期至 2017 年 6 月 28 日,并于 2014 年 4 月 10 日进行了年度检验。

《国际载重线证书》由 CCS 2012 年 11 月 16 日签发,有效期至 2017 年 6 月 28 日。

《国际吨位证书》由 CCS 2012 年 11 月 16 日签发。

《船舶最低安全配员证书》由巴拿马政府 2013 年 10 月 15 日签发,证书编号 M28598。

《安全管理证书》由 BV 船级社 2013 年 4 月 17 日签发,有效期至 2018 年 3 月 30 日。

《符合证明》由 BV 船级社 2013 年 1 月 30 日签发,证书编号 GGZO/RKG/20130130143946,有效期至 2015 年 3 月 3 日, BV 船级社 2014 年 4 月 3 日进行了年度签注。

2. “C” 轮

经核查,该轮持有的船舶证书、文书齐全、有效。其中:

《船舶国籍证书》由武汉海事局 2014 年 12 月 25 日签发,登记号 120814000024,有效期至 2015 年 12 月 31 日。

《海上船舶检验证书簿》由中国船级社上海分社 2014 年 2 月 17 日签发,编号为 2014SH2022,其中《海上货船适航证书》由中国船级社江苏分社 2014 年 5 月 16 日签发,有效期至 2016 年 2 月 27 日止,准予航行近海航区(航线),

作散货船用；《海上船舶载重线证书》、《海上船舶防止油污证书》、《海上船舶防止生活污水污染证书》、《海上船舶防止空气污染证书》均由中国船级社上海分社 2014 年 2 月 17 日签发，有效期至 2016 年 2 月 27 日止；《海上船舶吨位证书》由中华人民共和国海事局船舶安全技术中心 2014 年 1 月 22 日签发，证书编号 201400002706。

《船舶最低安全配员证书》由武汉海事局 2014 年 12 月 26 日签发，有效期至 2015 年 12 月 31 日。

《安全管理证书》由 CCS 于 2015 年 1 月 18 日签发，证书编号 SH15NSS0001，有效期至 2015 年 7 月 17 日。

《符合证明》由中华人民共和国上海海事局于 2015 年 1 月 6 日签发，证书编号 05A251，有效期至 2017 年 6 月 13 日。

（三）船员配备情况

1. “G” 轮

经核查，该轮本航次实际配员 16 人，分别为：船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮、二管轮、三管轮各 1 人，水手 3 人、机工 3 人，厨师 1 人，实习水手 1 人，兼职 GMDSS 通用操作员 4 人。事发时驾驶室值班船员如下：

船长：宋某明，男，1974 年 4 月 6 日出生，持有中华人民共和国江苏海事局 2013 年 8 月 9 日签发的甲类船长证书，证书编号 JFG11120130****，有效期至 2016 年 12 月 31 日；同时持有巴拿马政府 2015 年 1 月 26 日签发的认可证书，有

效期至 2016 年 12 月 31 日。事发时在驾驶室左侧监航。

三副：刘某宁，男，1990 年 4 月 27 日出生，持有中华人民共和国江苏海事局 2012 年 10 月 18 日签发的甲类三副证书，证书编号 JFG11420121****，有效期至 2016 年 12 月 31 日；同时持有巴拿马政府 2014 年 11 月 19 日签发的认可证书，有效期至 2016 年 12 月 31 日。事发时在驾驶室操车。

水手：杜某，男，1991 年 12 月 13 日出生，持有中华人民共和国广东海事局 2015 年 1 月 9 日签发的值班水手证书，证书编号 AKA14520150****，有效期至 2056 年 12 月 13 日；同时持有巴拿马政府 2015 年 2 月 13 日签发的认可证书，有效期至 2015 年 5 月 13 日。事发时在驾驶室操舵。

引航员：陆某明，男，1964 年 11 月 27 日出生，持有中华人民共和国江苏海事局 2014 年 9 月 22 日签发的内河一级引航员证书，适用航线：上海-南京，有效期至 2019 年 9 月 22 日。事发时在驾驶室右侧雷达前引航。

2. “C” 轮

经核查，该轮本航次实际配员 13 人，分别为：船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮、三管轮各 1 人，值班水手 3 人、值班机工 3 人，兼职 GMDSS 通用操作员 2 人。事发时驾驶室当班船员如下：

船长：何某能，男，1969 年 7 月 7 日出生，持有中华人民共和国江苏海事局 2013 年 11 月 15 日签发的丙类船长证

书，证书编号 BFG11120130****，有效期至 2018 年 11 月 15 日；同时持有中华人民共和国江苏海事局 2015 年 1 月 5 日签发的《海船船员内河航线行驶资格证明》，证书编号 ZFG31***，适用航线：上海-武汉，有效期至 2018 年 7 月 26 日。事发时在驾驶室指挥。

大副：赵某辉，男，1964 年 12 月 10 日出生，持有中华人民共和国长江海事局 2013 年 1 月 16 日签发的丙类大副证书，证书编号 BPC11220130****，有效期至 2016 年 12 月 31 日；同时持有中华人民共和国江苏海事局 2013 年 4 月 8 日签发的《海船船员内河航线行驶资格证明》，证书编号 ZFG22***，适用航线：上海-宜昌，有效期至 2016 年 4 月 8 日。事发时在驾驶室操车。

水手：张某科，男，1973 年 4 月 24 日，持有中华人民共和国长江海事局 2014 年 9 月 12 日签发的值班水手证书，证书编号 BPC14520140****，有效期至 2038 年 4 月 24 日。事发时在驾驶室操舵。

（四）船舶公司情况

1. “G” 轮

（1）公司概况

该轮所有人为 Global International Logistics Ltd（环球国际物流有限公司），该公司于 2014 年 12 月 30 日与天津西南海运有限公司签订了“G”轮《船舶委托管理协

议书》，管理期限自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日。管理人天津西南海运有限公司（原名：防城港西南海洋运输有限公司）成立于 2004 年 11 月，主要从事液化石油气和其他石油液体、化工货物海上运输，公司设有船务部、船员部、安质办、商务部等管理部门，现有员工 200 多人，其中公司岸基管理人员 40 多人。

（2）安全管理体系建立及审核情况

天津西南海运有限公司根据 ISM 规则要求，建立了结构化、文件化安全管理体系，于 2011 年 9 月 19 日生效并开始运行，2011 年 10 月通过了天津海事局临时审核，2013 年 1 月 30 日通过了 BV 船级社的初次审核并取得《符合证明》。“G”轮于 2013 年 4 月 17 日通过了 BV 船级社的初次审核，并在规定期限内对开出的不符合项进行了纠正，取得了相应的《安全管理证书》。公司按照 2014 年度内部审核计划，于 2014 年 4 月、9 月分别对公司岸基地和 “G” 轮开展了内部审核及有效性评价，对内审中发现的不符合项按照规定进行了整改和验证。

（3）事故应急反应情况

2015 年 2 月 16 日 1614 时许，“G”轮在长江苏通大桥桥区水域发生事故后，船长立即用甚高频向周围船舶通报事故信息并鸣放汽笛；1620 时许引航员向海事部门报告；船长电话向公司应急办公室、公司领导及海务部报告船舶舵机失

灵及事故情况。1623 时公司应急小组成立，并于应急办公室集合，备妥船舶总布置图、破舱稳性资料、海图等；指示船舶查看受损情况、测量水仓情况并及时报告；电话联系船舶所有人告知船舶发生碰撞事故。1717 时许该轮安全驶抵常熟海轮锚地抛锚。

2. “C” 轮

（1）公司概况

该轮经营人为长航凤凰股份有限公司，该公司于 2014 年 12 月 1 日与上海华泰海运有限公司签订了“C”轮《船舶委托管理协议书》，管理期限自 2014 年 12 月 1 日起至 2015 年 11 月 30 日。管理人上海华泰海运有限公司成立于 1992 年 1 月，主要从事国内沿海、江海直达干散货运输、国内船舶管理等业务，管理船舶 28 艘，公司设有安全生产处、船舶技术处、调度处、体系办等管理部门，现有岸基管理人员 22 名，其中具有船长和轮机长资历的各有 6 人。

（2）安全管理体系建立及审核情况

上海华泰海运有限公司根据 NSM 规则要求，建立了结构化、文件化安全管理体系，于 2012 年 01 月 18 日生效并开始运行，2012 年 6 月 14 日通过了上海海事局组织的初次审核并取得《符合证明》。“C”轮于 2015 年 1 月 18 日通过中国船级社的临时审核，并在规定期限内对开出的不符合项进行了纠正，取得了相应的《安全管理证书（临时）》。公司按

照体系运行计划，于 2014 年 6 月 8 日对体系进行了有效性评价，2015 年 1 月 29 日编制并下发了年度内审计划（目前正在有序推进中），并针对“C”轮事故及其他安全状况于 2015 年 4 月 8 日进行了管理复查，提出了针对性的整改和纠正措施。

（3）事故应急反应情况

2015 年 2 月 16 日 1614 时许，“C”轮发生碰撞后，船长立即用甚高频电话联系周围船舶，并向海事部门、公司值班室及指定人员报告船舶碰撞及损坏情况。1620 时，公司有关领导、指定人员集中至值班室，要求船长立即根据现场事态发展情况采取相应安全措施，重点控制船舶避免次生事故。1654 时许该轮安全驶抵常熟海轮锚地抛锚。1700 时根据船舶实际情况，通过评估，公司决定不启动应急反应程序。

三、事故水域通航环境状况

（一）气象情况

晴，能见距离 3000 米以上，西北风 3-4 级。

认定理由：

1. 常熟滨江气象站（距长江岸线约 1 公里）实测数据显示，2015 年 2 月 16 日 1600-1630 时能见距离 9000 米以上，西北风 3 级左右。

2. 据“G”轮值班船员陈述，事发时为晴天，能见距离 2 海里以上，西北风 3-4 级。

3. 据“C”轮值班船员陈述，事发时为晴天，能见距离1.5海里以上，西北风3-4级。

(二) 水文情况

落潮流。

认定理由：

1. 摘录《2015年上海港杭州湾潮汐表》2月16日（农历十二月二十八）白茆潮汐情况如下：

潮时	0701	1200	2021
潮高（厘米）	095	298	092

2. 事故双方均陈述，事发时为落潮流。

(三) 事故水域通航环境情况

长江江苏段通航水域施行《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》，凡航行于长江江苏段通航水域的船舶，均应遵守该规定。

事故地点位于苏通大桥桥区水域，该水域主航道由南向北依次设置了下行船舶推荐航路、下行通航分道、分隔带、上行通航分道、上行船舶推荐航路，其中上、下行通航分道宽度各200米，分隔带宽度100米，上、下行大型船舶应分别沿相应的通航分道行驶。

事发前，“泰源”轮、“舟海油9”轮、“富士山”轮、“汇通25”轮四艘大型船舶依次在苏桥#2红浮-苏桥#5红浮之间沿下行通航分道有序航行，“G”轮在“舟海油9”轮与

“富士山”轮之间下行，“C”轮、“淳凯1”轮、“乔斯特”轮、“赣东港化136”轮四艘大型船舶依次在苏桥#2黑浮-苏桥#5左右通航浮之间沿上行通航分道有序航行。事发时，

“C”轮在苏桥#3黑浮下游约300米上行通航分道内正常上行，“淳凯1”轮在其前方约200米沿上行通航分道上行。事发前后，事发水域附近通航密度不大，通航秩序良好。

四、碰撞事故证据分析

（一）碰撞时间：2015年2月16日1614时许。

认定理由：

1. 据“G”轮船长宋某明陈述，两轮碰撞时间估计发生在2015年2月16日1617时许。

2. 据“C”轮大副赵某辉陈述，2015年2月16日1612时（GPS显示）发现“G”轮向左转向，约2-3分钟后两轮碰撞。

3. “G”轮和“C”轮AIS回放显示，2015年2月16日1614时许两轮轨迹重合，经对比北京时间，两轮AIS显示时间与北京时间基本一致。

综上，认定碰撞时间为2015年2月16日1614时许。

（二）碰撞地点：苏桥#3黑浮下游约300米上行通航分道内。

认定理由：

1. 据“G”轮引航员陆某明、船长宋某明陈述，碰撞地

点位于苏桥#3 黑浮下游约 300 米上行通航分道中间。

2. 据“C”轮大副赵某辉陈述，碰撞地点位于苏桥#2 黑浮与苏桥#3 黑浮之间深水航道。

3. “G”轮和“C”轮 AIS 回放显示，在苏桥#3 黑浮下游约 300 米上行通航分道内两轮轨迹重合。

综上，认定碰撞地点为苏桥#3 黑浮下游约 300 米上行通航分道内。

（三）碰撞部位及碰撞交角：“G”轮右舷中前部与“C”轮船艏发生碰撞，碰撞交角接近直角。

认定理由：

1. 据“G”轮引航员陆某明、船长宋某明陈述，该轮右舷中前部与“C”轮船艏接近直角碰撞。

2. “C”轮船长何某能陈述，该轮船艏与“G”轮右舷船中发生碰撞，碰撞夹角约 85° 。

综上，经现场勘查比对，认定“G”轮右舷中前部与“C”轮船艏发生碰撞，碰撞交角接近直角。

（四）“G”轮失控原因分析

1. 舵机工作原理

“G”轮舵机类型为电液往复柱塞式舵机，其原理是通过高低压液压油的转换而做功产生直线运动，并通过舵柄转换成舵叶的旋转运动。该轮配有 1#、2#两套舵机系统，1#舵机系统主电源由集控室主配电板接入，2#舵机系统主电源

由应急配电板接入，两套舵机系统工作时互为备用，当一套舵机系统故障停止运行时，另一套舵机系统自动转入运行，驾驶室有手操舵、自动舵、应急舵三种操舵方式。当驾驶室操左舵时，驾驶室操舵手柄发出电信号并作用于舵机电液换向阀，使舵机电液换向阀阀芯位于“右”位（从船首看向船尾，下同），舵机液压油经油泵加压后通过舵机电液换向阀“右”位，并进入推舵机构两个油缸（如图 1 所示，红色为液压油进油方向，绿色为液压油回油方向），推动舵柄顺时针旋转，进而使舵叶执行左舵指令；当驾驶室操右舵时，驾驶室操舵手柄发出电信号并作用于舵机电液换向阀，使舵机电液换向阀阀芯位于“左”位，从而使液压油流动方向与操左舵时相反，推动舵柄逆时针旋转，进而使舵叶执行右舵指令。

2. 本航次舵机故障情况

该轮本航次航行期间，使用#2 舵机系统操舵，操舵模式为随动，#1 舵机系统处于备用状态。2015 年 2 月 16 日 16¹²₂ 时许，该轮在调向后把定航向（压左舵）时，驾驶室舵机报警板显示#2 舵机失电报警，舵角指示器指针持续左转，船长先后命令舵工转#1 舵机系统、应急舵（驾驶室），均无法正常回舵，舵机故障发生后，在驾驶室收发公司邮件的轮机长立即到舵机房查看，发现舵柄压在左满舵位置，#1 舵机油泵运行中，轮机长用船用电话通知驾驶室将舵机转至舵机房控

制,1614 时许,轮机长操作舵机房控制箱上舵角控制旋钮(如图 2 所示),但依然无法操舵,此时感觉船舶发生碰撞,船体有较大振动,并发现控制箱上舵机报警板显示#1 舵机过载报警,遂打开控制箱检查,发现#1 舵机热保护继电器断开,对其进行复位无效,手动按舵机电液换向阀按钮(如图 3 所示),舵机可动作,随后轮机长至应急发电机房,发现应急配电板 2#舵机主电源空气开关跳闸,合闸后返回舵机房复位#1 舵机热保护继电器,舵机报警板上#1 舵机过载报警、#2 舵机失电报警指示灯灭,舵机系统恢复正常。

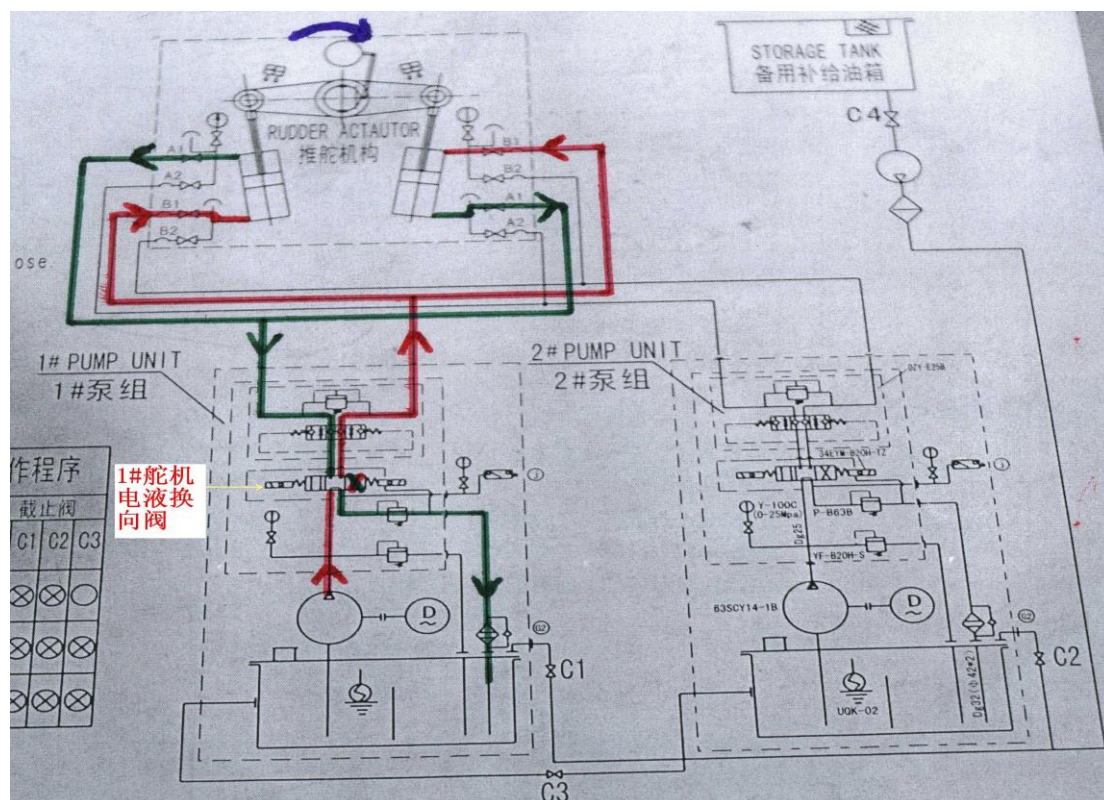
3. 舵机故障调查验证情况

2015 年 2 月 28 日,常熟海事局组织“G”轮船东、管理公司代表各 3 人、“G”轮舵机生产厂家南京航装船用设备有限责任公司工程师 3 人、广州文冲船厂电气与自动化调试工程师 1 人对舵机故障原因进行调查验证,情况如下:(1)在驾驶室以自动、随动、应急操舵三种方式远程控制两台舵机中的任何一台,从一舷 35° 至另一舷 35° 操纵正常,从一舷 35° 至另一舷 30° 时间为 21 秒,均未见异常,满足国际公约和相关法规要求;(2)在舵机房以任一台舵机将舵叶转至左或右满舵位置后停舵机油泵,再次启动另一台舵机油泵运行,未见过载报警等现象;(3)将两舵机油泵控制箱内热保护继电器人为短接后启动油泵,舵机报警板过载报警指示灯亮,但油泵可正常运行,舵机可正常操纵,满足国际公约

和相关法规要求；（4）在驾驶室和舵机房操纵舵机至任一舷 35.5° 后，舵机限位开关动作，舵机系统液压锁定，保持舵角在 35.5° ，与舵机液压系统图示标识的原理一致，功能满足要求；（5）人为断开任一台舵机油泵电源开关，该泵不能运行，舵机报警板断相、失电报警指示灯亮，同时蜂鸣器发出蜂鸣声报警，报警功能正常，在驾驶室控制状态下断开任一台舵机油泵电源，另一台舵机油泵能自动切换启动，舵机系统运转正常，满足国际公约和相关法规要求。经调查验证人员对该轮舵机机械、液压部分、电气系统功能及线路实际布置的检测，舵机系统未见异常。

4. 舵机故障原因分析

调查人员在事故发生后，对该轮舵机系统进行了试验、故障验证，未发现舵机存在异常，通过对舵机系统原理分析，结合该轮本航次航行期间舵机故障现象，舵机故障原因如下：该轮在调向后把定航向（压左舵）时，驾驶台舵机报警板#2舵机失电指示灯亮，即#2舵机主电源空气开关跳闸（如图4所示），致使#2舵机系统主油泵失电，该系统即停止工作，#1舵机系统自动转入运行，但该系统电液换向阀在左舵位卡阻，致使#1液压泵输出的液压油经图2中红色所示油路进入推舵机构两个油缸，两油缸的回油经图中绿色所示油路返回#1舵机液压油箱，由于该电液换向阀在左舵位持续卡阻，最终导致舵压至左满舵位置，造成驾驶台操舵失灵。



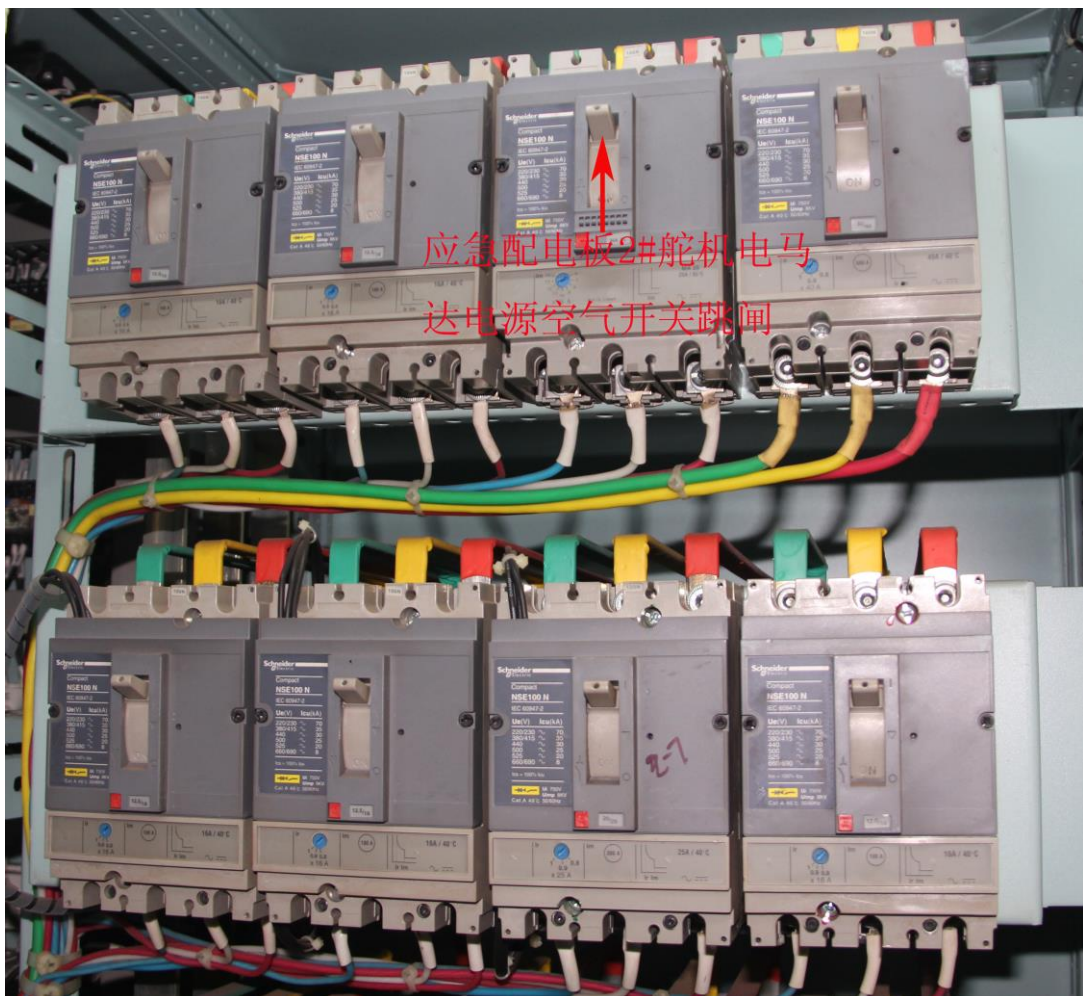
舵机故障时油路运转情况示意图（图1）



舵机房控制箱（图2）



舵机电液换向阀按钮（图 3）



应急配电板 2#舵机主电源空气开关（图 4）

五、事故经过

根据当事船舶船员陈述，结合 AIS 信息，认定事故经过如下：

（一）“G” 轮

2015 年 2 月 16 日 0952 时许，该轮由南通申华码头空载离泊驶往香港，艏/艉吃水约 3.6/4.8 米。

1130 时许，在南通危险品锚地锚泊。

1515 时许，起锚续航， AIS、GPS 正常开启，三部 VHF 分别置于 06、11、69 频道，两部雷达（APRA）量程 1.5 海里，使用 2#舵机系统，操舵模式为随动，#1 舵机系统处于备用状态。

1553 时许，右平长江#20 红浮，航向约 145° ，航速约 12.5 节。

1601 时许，右平苏桥#6 左右通航浮，横距约 150 米，航向约 104° ，航速约 12.5 节，大副和一名水手在船首备锚了头。

1605 时许，右平苏桥#5 红浮，航向约 91° ，航速约 12.8 节。

1611 时许，过苏通大桥，航向约 98° ，航速约 13.3 节。

1612 $\frac{1}{2}$ 时许，右平苏桥#3 红浮，舵工按引航员指令将航向由 98° 向右调向至 100° ，后压左舵把定时，驾驶室舵机报警板显示#2 舵机失电报警，舵角指示器指针持续左转，船

舶向左偏转，舵工先后转#1 舵机系统、应急舵（驾驶室），均无法正常回舵，直至跑舵至左满舵后，停车、倒车。

1614 时许，该轮右前部与“C”轮船艏发生碰撞，碰撞时“G”轮余速约 2 节，航向约 20°。

1717 时许，该轮在拖轮伴航下驶至常熟海轮锚地锚泊。

（二）“C” 轮

2015 年 2 月 15 日 1900 时许，该轮由舟山马迹山载运铁矿 9626 吨驶往南京，艏/艉吃水约 6.45/6.55 米。

2115 时许，在舟山北鼎星锚地抛锚扎雾。

16 日 0245 时许，起锚续航，AIS、GPS 正常开启，两部 VHF 分别置于 06、10 频道，雷达量程 1.5 海里。

1256 时许，右平长江#1 黑浮，航向约 313°，航速约 7.2 节。

1451 时许，右平长江#11 黑浮，航向约 321°，航速约 6.3 节。

1540 时许，在长江#15 黑浮下游约 1000 米，船长至驾驶室指挥操作。

1546 时许，右平长江#15 黑浮，航向约 287°，航速约 5.8 节，水手长至船首备锚了头。

1607 时许，右平苏桥#2 黑浮，航向约 280°，航速约 5.6 节。

1612 $\frac{1}{2}$ 时许，在苏桥#3 黑浮下游约 600 米（航向约 275°、

航速约 5.7 节)，视觉发现“G”轮在苏桥#3 红浮附近下行通航分道内向左转向，即停车、倒车避让。

1614 时许，该轮船艏与“G”轮右前部发生碰撞，碰撞时“C”轮余速约 2 节，航向约 284°。

1654 时许，该轮在常熟海轮锚地锚泊。

六、搜救情况

2015 年 2 月 16 日 1615 时许，常熟海事局指挥中心获悉事故险情信息后，立即启动应急预案，发布航行安全信息，提醒过往船舶绕开事故水域行驶；要求事故双方对船体进行全面检查并采取自救、互救措施；调派“海巡 06830”、“海巡 06831”、“海巡 06832”驶往现场组织救助；协调“锦通 7”拖轮驶往现场参与救助。后在海巡艇现场组织及拖轮协助下，事故双方安全驶抵常熟海轮锚地锚泊。

七、事故损失情况

（一）“G”轮

船舶修理费、救助费、检验鉴定费等人民币约 130 万元。

（二）“C”轮

船舶修理费、救助费、检验鉴定费等人民币约 110 万元。

八、事故原因分析

本起事故中，“G”轮舵机故障导致船舶失控是事故发生的直接原因。

调查表明，该轮本航次航行期间，使用#2 舵机系统操舵，

使用随动操舵模式，#1 舵机系统处于备用状态。2015 年 2 月 16 日 16¹² $\frac{1}{2}$ 时许，该轮在向右调向后压左舵把定航向时 #2 舵机主电源空气开关跳闸，#2 舵机系统主油泵失电，致使舵角处于左舵位置，船舶向左偏转，此后 #1 舵机自动转入运行，在运行过程中 #1 舵机热保护继电器断开触发 #1 舵机过载报警。天津西南海运有限公司对本起事故调查分析认为 #2 舵机电源空气开关跳闸导致 #2 舵机失灵，在 #1 舵机自动转入运行后，因 #1 舵机电液换向阀在左舵位卡阻，造成舵叶一直向左偏转并触发 #1 舵机过载报警直至舵叶跑至左满舵，致使船舶大角度左转。

九、责任认定

“G”轮在航行过程中由于舵机故障导致无法正常操舵，造成船舶失控、偏离下行通航分道，进入上行通航分道，与沿上行通航分道正常上行的“C”轮发生碰撞，应承担本次事故全部责任。

十、安全管理建议

调查表明，该轮在 #2 舵机系统失电后，正在驾驶室收发公司邮件的轮机长建议船长将驾驶室操舵系统切换至 #1 舵机系统，船长也先后命令舵工转至 #1 舵机系统、应急舵（驾驶室）操舵，但船员不了解本船在使用 #2 舵机系统操舵时，#1 舵机系统已处于备用状态，在 #2 舵机系统因失电发生故障后，#1 舵机系统能自动转入运行，可见船员对舵机系统这

类关键性设备的操作不了解。

061000SR201501：“G”轮船员应加大对船舶主机、辅机、舵机等关键设备的安全检查力度和维护保养频次，确保相关设施设备处于良好状态；船舶所有人、管理人应认真履行船舶安全管理职责，对所属船舶船员进行水上交通安全技能培训，督促船舶定期开展应急演练。

二〇一五年三月十九日